

Documentación

1. Visión General del Proyecto

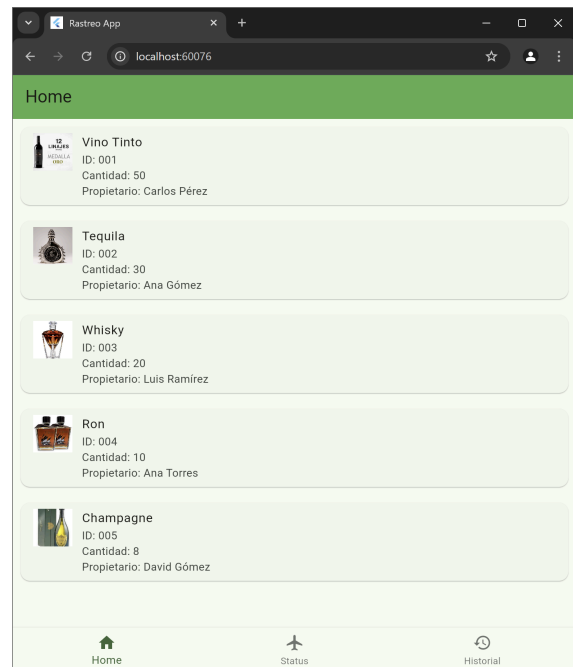
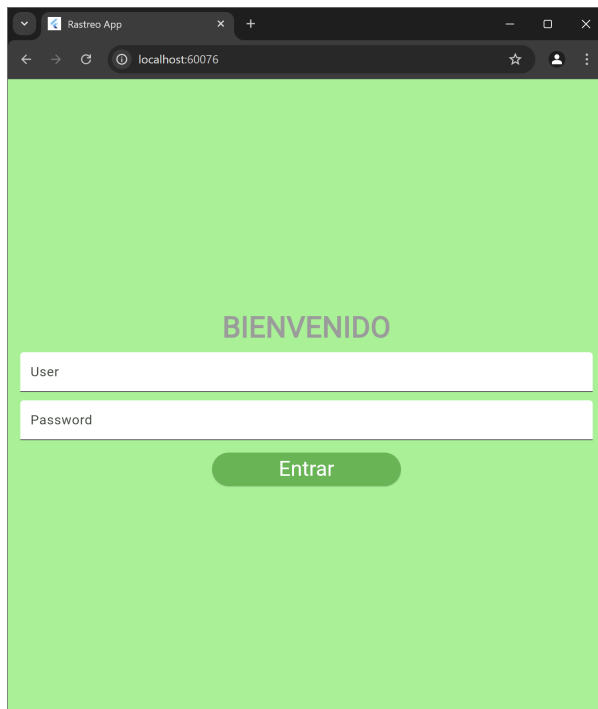
Nombre y Propósito

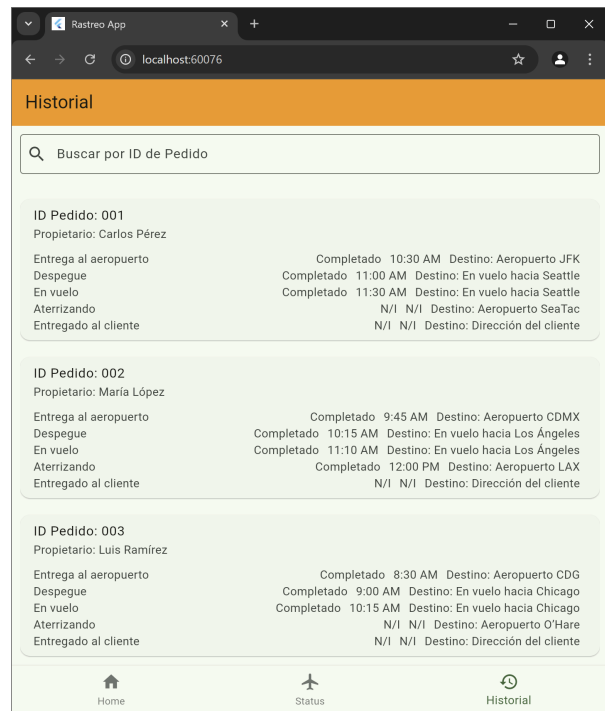
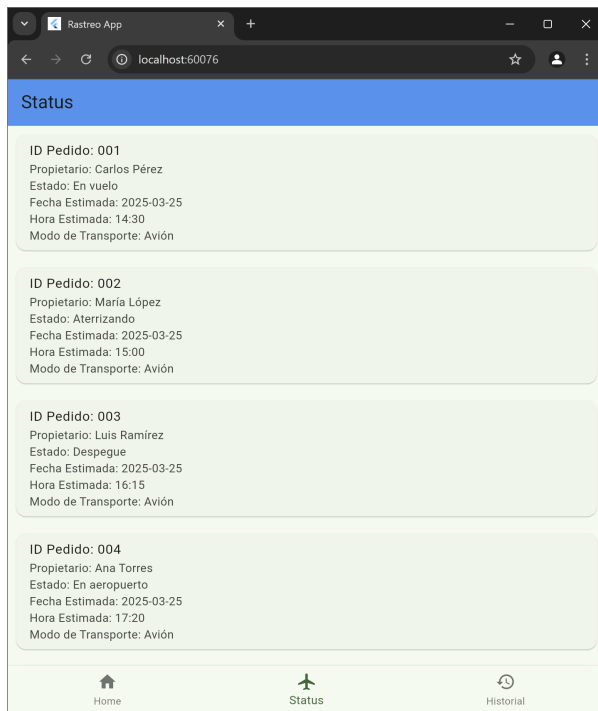
- **Nombre:** Rastreo App
- **Propósito:** Aplicación móvil para el seguimiento y monitoreo de embarques en tiempo real.
- **Objetivo:** Permitir a los usuarios rastrear el estado de sus envíos, consultar el historial y gestionar información relacionada con los embarques.

Características Principales

- Autenticación de usuarios
- Visualización de embarques actuales
- Consulta de estatus en tiempo real
- Historial de estado de embarques
- Interfaz intuitiva con navegación por pestañas

Capturas de Pantalla





Widgets de Estructura Principal

1. MaterialApp

- **Propósito:** Widget raíz que proporciona el tema y la navegación principal.
- **Uso en la app:** Configura el tema con colores verdes corporativos y desactiva el banner de debug.

2. Scaffold

- **Propósito:** Proporciona la estructura básica para cada pantalla.
- **Uso en la app:** Implementa la estructura con AppBar y BottomNavigationBar en la clase MyHomePage.

3. StatefulWidget

- **Propósito:** Permite crear widgets que mantienen un estado interno.
- **Uso en la app:** Utilizado en MyApp y MyHomePage para gestionar estados como la navegación entre páginas.

Widgets de Navegación

4. BottomNavigationBar

- **Propósito:** Barra de navegación inferior que permite cambiar entre pantallas principales.
- **Uso en la app:** Implementa la navegación entre Home, Status e Historial.

5. BottomNavigationBarItem

- **Propósito:** Representa cada botón dentro del BottomNavigationBar.
- **Uso en la app:** Define los tres botones de navegación:
 - Inicio (icono de home).
 - Estado (icono de local_shipping).
 - Historial (icono de history).

6. AppBar

- **Propósito:** Muestra una barra superior con el título de la pantalla y, opcionalmente, acciones adicionales.
- **Uso en la app:** Se usa en PaginaHome, PaginaStatus y PaginaHistorial para mostrar el título de cada sección. En algunas pantallas, podría incluir un botón de acción para realizar una búsqueda o recargar los datos.

Widgets de Visualización

7. ListView/ListView.builder

- **Propósito:** Permite mostrar listas de elementos de forma eficiente, cargando solo los que se ven en pantalla.
- **Uso en la app:** En PaginaHome, para mostrar la lista de envíos activos. En PaginaHistorial, para mostrar el historial de checkpoints de cada envío.

8. Card

- **Propósito:** Contenedor con estilo Material Design para destacar información.
- **Uso en la app:** Seguramente usado para mostrar detalles de cada embarque.

9. Text

- **Propósito:** Muestra texto con diferentes estilos.
- **Uso en la app:** Utilizado para títulos, descripciones y etiquetas.

10. Icon

- **Propósito:** Muestra iconos del sistema o personalizados.
- **Uso en la app:** Utilizado en la barra de navegación (home, local_airport, history).

Widgets de Entrada

11. TextField

- **Propósito:** Campo para entrada de texto.
- **Uso en la app:** Probablemente usado en la pantalla de login para usuario y contraseña.

12. ElevatedButton

- **Propósito:** Botón con estilo elevado para acciones principales.

- **Uso en la app:** Seguramente usado para "Iniciar Sesión" y acciones importantes.

Widgets de Layout

13. Column/Row

- **Propósito:** Organiza elementos en disposición vertical u horizontal.
- **Uso en la app:** Estructura básica para formularios y tarjetas de información.

14. Container

- **Propósito:** Contenedor versátil para styling y posicionamiento.
- **Uso en la app:** Utilizado para dar márgenes, padding y decoración a elementos.

Widgets de Feedback

15. CircularProgressIndicator

- **Propósito:** Muestra una animación de carga.
- **Uso en la app:** Probablemente utilizado durante la carga de datos de embarques.

16. SnackBar

- **Propósito:** Muestra mensajes temporales en la parte inferior.
- **Uso en la app:** Para mostrar mensajes de éxito o error en operaciones.

Widgets de Gestión de Rutas

17. Navigator

- **Propósito:** Gestiona la pila de rutas para la navegación entre pantallas.
- **Uso en la app:** Implementado a través del sistema de rutas definido en main.dart.

2. Requisitos Técnicos

Entorno de Desarrollo

- Flutter SDK
- Dart (version de dart Dart SDK version: 3.6.1 (stable) (Tue Jan 7 09:50:00 2025 -0800) on "macos_x64")
- IDE recomendado: Visual Studio Code o Android Studio

Dependencias

- Flutter Material Design
- Cupertino_icons

Plataformas Soportadas

- Android
- iOS

3. Instalación y Configuración

Requisitos Previos

- Flutter instalado y configurado
- Git
- Base de datos Postgres

Pasos de Instalación

```
# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/Alexpl0/APP_RASTREO_EMBARQUES-FINAL

# Navegar al directorio
cd APP_RASTREO_EMBARQUES/rastreo_embarques_app

# Instalar dependencias
flutter pub get

# Ejecutar la aplicación
flutter run
```

Configuración de la Base de Datos

1. Importar los archivos SQL ubicados en la carpeta `/BASE_DE_DATOS`
2. Configurar las credenciales de conexión en el archivo correspondiente

4. Arquitectura de la Aplicación

Estructura de Archivos

```
rastreo_embarques_app/
├── lib/
│   ├── login/
│   │   └── login.dart
│   ├── pantallas/
│   │   ├── PaginaHome.dart
│   │   └── PaginaStatus.dart
```

```
| | └─ PaginaHistorial.dart
| └─ main.dart
├─ assets/
├─ pubspec.yaml
└─ ...
```

Flujo de Navegación

- La aplicación inicia en la pantalla de login (/)
- Tras autenticarse, redirige a la página principal (/PaginaHome)
- Navegación entre páginas mediante la barra inferior con tres opciones:
 - Home (Inicio)
 - Status (Estado)
 - Historial

Gestión de Estado

- Uso de StatefulWidget para manejo de estado local

5. Descripción de Funcionalidades

Módulo de Autenticación

- Pantalla de inicio de sesión (login.dart)
- Validación de credenciales
- Gestión de sesiones

Pantalla Principal (PaginaHome)

- Resumen de embarques activos
- Acceso rápido a funciones principales
- *Detallar elementos específicos de la interfaz*

Consulta de Estado (PaginaStatus)

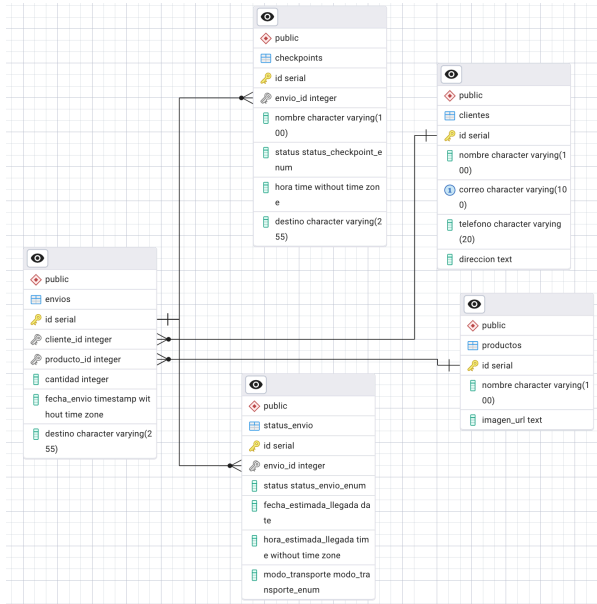
- Visualización del estado actual de embarques
- Filtros y búsquedas
- Actualización en tiempo real (si aplica)

Historial de Embarques (PaginaHistorial)

- Registro histórico de envíos
- Filtros por fecha y otros parámetros
- Exportación de datos (si aplica)

6. Información de la Base de Datos

Diagrama Entidad-Relación



Tablas Principales

- **Usuarios:** Almacena información de usuarios y credenciales
- **Embarques:** Contiene datos de los envíos
- **Estados:** Registra cambios de estado en sensores de los embarques

7. Planes Futuros

Funcionalidades Planificadas

- Generar historial de registro de lectura de sensores IOT
- Lectura en tiempo real de los sensores